INSTITUTO HARDAWARE BR – EMBARCATECH

Medição de Potência Óptica

Alunos:

Elias Kento
Felipe Leme
Vinicius Caffeu

Campinas
2026

Resumo

Este trabalho apresenta a consolidação técnica do projeto Power Meter, um medidor de potência óptica embarcado desenvolvido no âmbito do Instituto Hardware BR – Embarcatech. O sistema foi concebido com o objetivo de oferecer uma solução modular, de baixo custo e tecnicamente robusta para medição de potência óptica em unidades lineares (mW, µW) e logarítmicas (dBm), integrando sensor óptico baseado em Tap + Photodiode, amplificador transimpedância (TIA), controle automático de ganho por reostato digital, aquisição por microcontrolador RP2040 e interface gráfica dedicada com display touchscreen.

A arquitetura proposta baseia-se na conversão da potência óptica incidente em corrente elétrica por meio de um dispositivo Tap + Photodiode, seguida de conversão corrente–tensão utilizando o amplificador operacional OPA380 configurado como amplificador transimpedância. O ganho do estágio analógico é dinamicamente ajustado por meio de um reostato digital MCP4017 controlado via barramento I²C, permitindo a implementação de um algoritmo de auto-range capaz de manter a leitura dentro da faixa ideal de operação do ADC de 12 bits da Raspberry Pi Pico W.

A metodologia adotada combinou desenvolvimento experimental de hardware, validação incremental de firmware e análise comparativa com literatura científica indexada na IEEE e ScienceDirect sobre amplificadores transimpedância, controle adaptativo de ganho e sistemas embarcados aplicados à instrumentação. Os resultados demonstram viabilidade técnica da arquitetura, funcionamento do controle automático de ganho e integração funcional entre subsistemas analógico e digital, embora desafios laboratoriais relacionados a ruído térmico e estabilidade dinâmica tenham sido identificados.

Conclui-se que a arquitetura desenvolvida apresenta consistência técnica, potencial de replicabilidade e base sólida para evolução futura, incluindo calibração metrológica formal e otimização do estágio analógico.

Palavras-chave: potência óptica, transimpedância, fotodiodo, auto-range, RP2040, sistemas embarcados.

Introdução

A medição de potência óptica constitui etapa fundamental em sistemas de telecomunicações por fibra óptica, caracterização de enlaces, validação de fontes laser e monitoramento de perdas ópticas. Em aplicações industriais e laboratoriais, essa medição é realizada por instrumentos dedicados, geralmente baseados em fotodiodos calibrados e amplificadores de transimpedância de alta precisão.

Apesar da elevada confiabilidade desses instrumentos comerciais, sua arquitetura proprietária, custo elevado e limitada flexibilidade de integração restringem sua utilização em ambientes acadêmicos, prototipagem embarcada e aplicações customizadas. Nesse cenário, soluções abertas e modularizadas tornam-se relevantes tanto do ponto de vista técnico quanto educacional.

A literatura científica sobre sistemas baseados em fotodiodo destaca que o principal desafio de projeto está relacionado à ampla faixa dinâmica de potência óptica e à necessidade de converter correntes extremamente baixas (na ordem de nanoampères ou microampères) em tensões mensuráveis sem comprometer estabilidade, largura de banda ou relação sinal-ruído (SNR). A conversão corrente–tensão é usualmente realizada por amplificadores transimpedância, cuja escolha do resistor de realimentação determina simultaneamente sensibilidade, banda passante e susceptibilidade a ruído térmico.

Diante desse compromisso fundamental entre ganho, banda e ruído, o presente projeto propõe o desenvolvimento de um medidor de potência óptica embarcado com controle automático de ganho, capaz de ajustar dinamicamente o resistor de realimentação do TIA conforme o nível de sinal detectado. Tal estratégia permite ampliar a faixa dinâmica efetiva do sistema sem a necessidade de múltiplos estágios analógicos comutáveis ou chaves físicas.

A proposta foi desenvolvida no âmbito do Instituto Hardware BR – Embarcatech, integrando conceitos de eletrônica analógica de precisão, sistemas embarcados e desenvolvimento de interfaces gráficas modernas.

Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é desenvolver e documentar um sistema embarcado de medição de potência óptica com controle automático de ganho e interface gráfica dedicada, garantindo coerência entre modelagem teórica, implementação prática e validação experimental.

Como objetivos específicos, buscou-se:

- Projetar um estágio transimpedância adequado às correntes geradas por um dispositivo Tap + Photodiode;
- Implementar controle digital do resistor de realimentação por meio do reostato digital MCP4017;
- Integrar aquisição via ADC de 12 bits do RP2040;
- Desenvolver algoritmo de auto-range baseado em limiares de saturação e piso de leitura;
- Validar a integração entre hardware, firmware e interface gráfica touchscreen;
- Documentar integralmente o sistema para replicação e continuidade por terceiros.

Metodologia

O desenvolvimento do Power Meter foi conduzido por meio de abordagem experimental aplicada, combinando projeto eletrônico, implementação embarcada e validação incremental.

No nível de hardware, a arquitetura do sistema foi composta por um sensor óptico do tipo Tap + Photodiode, responsável por converter potência óptica em corrente elétrica proporcional à responsividade do dispositivo. A corrente gerada pelo fotodiodo é descrita pela relação:

$$I_{PD} = R_\lambda P_{opt}$$

Onde:

- IPD é a corrente gerada pelo fotodiodo;
- $R\lambda$ é a responsividade dependente do comprimento de onda (A/W);
- $Popt$ é a potência óptica incidente (W).

Essa relação constitui o ponto de partida da cadeia de medição.

A corrente do fotodiodo é aplicada ao amplificador transimpedância OPA380, configurado em modo inversor. A tensão de saída do TIA é dada por:

$$V_{out} = -I_{PD} R_f$$

Onde:

- *Vout* é a tensão de saída do TIA;
- *Rf* é o resistor de realimentação

A escolha do OPA380 deve-se à sua baixa corrente de polarização de entrada, baixa tensão de offset e adequação a aplicações com fotodiodo.

Para permitir ajuste dinâmico do ganho, Rf foi implementado por meio de reostato digital MCP4017 controlado via I2C. Essa escolha possibilitou variar o ganho em tempo real, sem intervenção mecânica, característica essencial para o algoritmo de auto-range.

A aquisição da tensão Vout foi realizada pelo ADC interno do RP2040 (12 bits). A conversão analógica-digital segue a relação:

$$V = \left(\frac{ADC}{4095}\right) \times V_{ref}$$

Onde:

- ADC é o valor digital convertido;
- *Vref* é a tensão de referência do conversor (3,3 V).

A partir de Vout, é possível estimar a corrente:

$$I_{PD} = \frac{V_{out}}{R_f}$$

E, consequentemente, a potência óptica:

$$P_{opt} = \frac{I_{PD}}{R_\lambda}$$

Para conversão para escala logarítmica:

$$dBm = 10 \times \log10\left(\frac{P_{opt}}{1mW}\right)$$

INSTITUTO HARDWARE BR

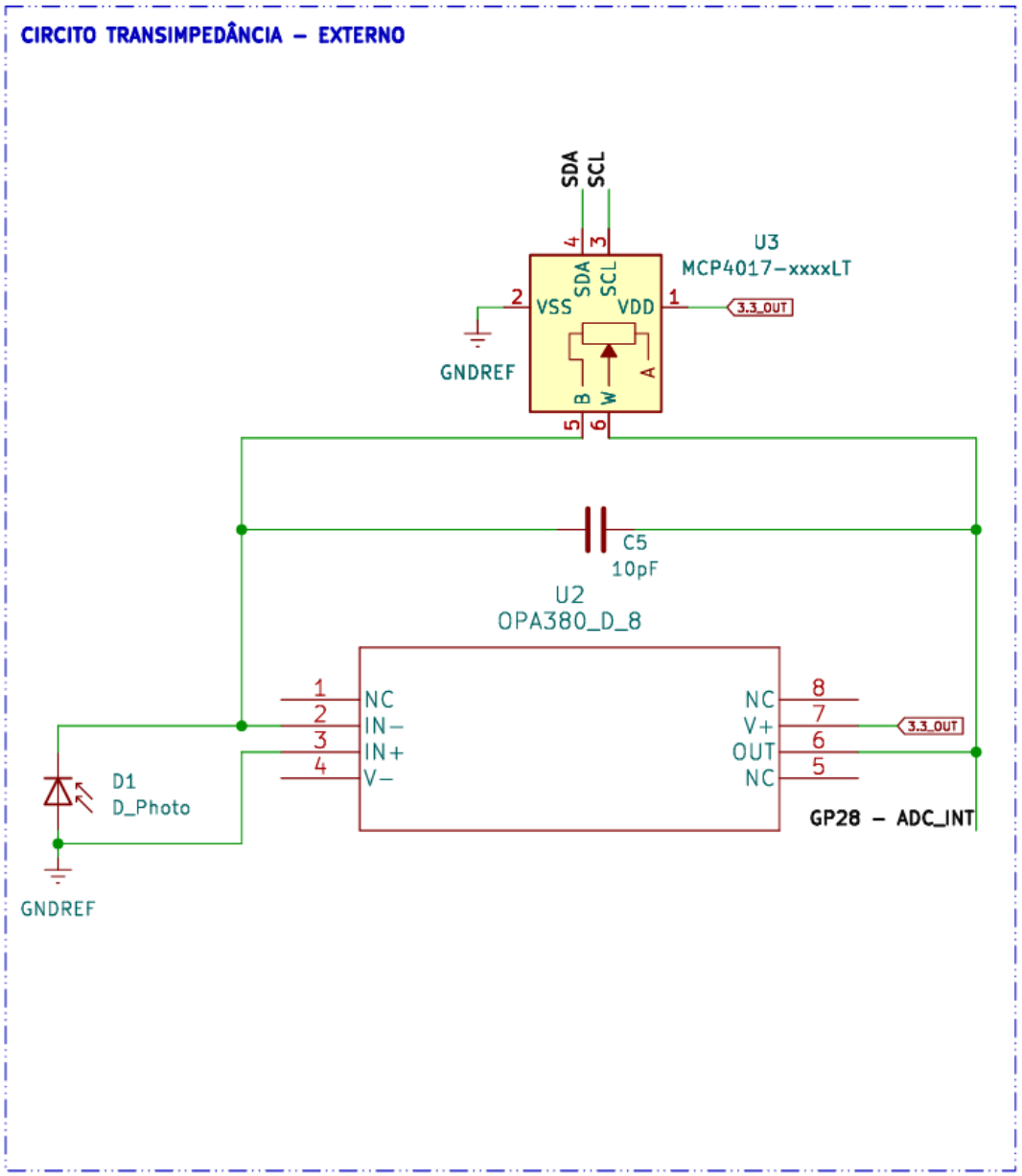
A concepção do hardware foi estruturada a partir dos levantamentos técnicos previamente discutidos, estabelecendo uma cadeia de conversão física coerente entre a grandeza óptica incidente e a grandeza elétrica processada pelo sistema. O ponto inicial dessa cadeia é o dispositivo Tap + Photodiode, responsável por converter a potência óptica incidente em corrente elétrica proporcional à responsividade espectral do sensor. Esse processo constitui a transdução primária do sistema, na qual a energia luminosa é transformada em sinal elétrico mensurável.

A corrente gerada pelo fotodiodo é então aplicada ao estágio de condicionamento analógico, implementado por meio de um amplificador operacional OPA380 configurado como amplificador transimpedância (TIA). Nessa configuração, o TIA realiza a conversão corrente–tensão, permitindo que correntes de baixa magnitude sejam convertidas em níveis de tensão compatíveis com a faixa de entrada do conversor analógico-digital do microcontrolador. A relação entre a corrente do fotodiodo e a tensão de saída é definida pelo resistor de realimentação do TIA, cuja escolha determina diretamente a sensibilidade do sistema.

A partir da tensão obtida na saída do estágio transimpedância, o microcontrolador executa a conversão analógica-digital e aplica os modelos matemáticos previamente estabelecidos, possibilitando o cálculo da potência óptica em unidades lineares (μW ou mW) e logarítmicas (dBm). Dessa forma, a arquitetura proposta estabelece uma correspondência direta entre o fenômeno físico da luz incidente e a grandeza apresentada na interface gráfica, garantindo coerência entre modelagem teórica, implementação eletrônica e processamento digital.

A Figura 1 apresenta o esquemático do circuito externo ao núcleo de processamento digital, evidenciando o estágio responsável pela conversão da corrente gerada pelo fotodiodo em tensão elétrica. Esse estágio constitui o núcleo analógico do sistema e é fundamental para que a potência óptica da linha avaliada possa ser efetivamente calculada e apresentada ao usuário com base nos modelos matemáticos implementados no firmware.

Figura 1. Esquema elétrico do estágio transimpedância com OPA380 e controle digital de ganho via MCP4017



Fonte: Elaborado pelo autor com base no projeto desenvolvido.

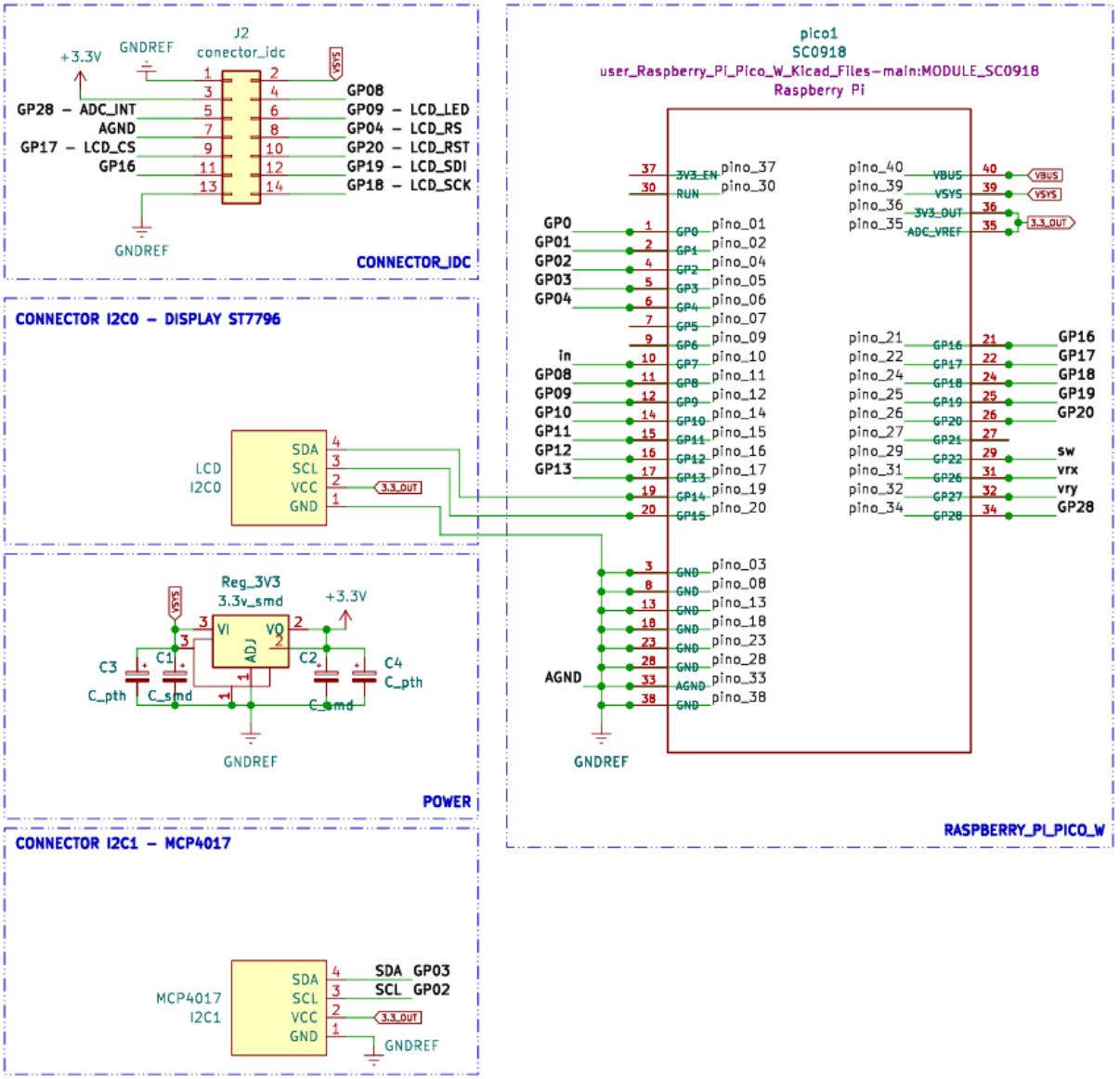
No âmbito da estrutura do núcleo de processamento, o sistema é fundamentado no microcontrolador RP2040 incorporado à Raspberry Pi Pico W, integrada ao conjunto de desenvolvimento da BitDogLab. Essa plataforma constitui o núcleo digital do projeto, sendo responsável pela aquisição de dados, processamento matemático, controle do estágio analógico e interface com o usuário. A escolha do RP2040 justifica-se pela disponibilidade de conversor analógico-digital de 12 bits, múltiplas interfaces de comunicação (SPI e I2C), bem como a capacidade de processamento adequada para execução simultânea do algoritmo de auto-range e da interface gráfica baseada em LVGL.

O circuito correspondente ao núcleo de processamento contempla as conexões elétricas necessárias para interligar os dispositivos externos ao microcontrolador, incluindo o estágio de transimpedância e o display ST7796. A saída analógica proveniente do amplificador transimpedância é conectada a um dos canais do ADC interno do RP2040, permitindo a conversão da tensão em valor digital. O reostato digital MCP4017 é conectado ao barramento I2C, possibilitando o ajuste dinâmico do resistor de realimentação do TIA conforme as condições de sinal detectadas pelo firmware. O display gráfico ST7796 é conectado via interface SPI, responsável pela atualização visual das grandezas calculadas, enquanto o controlador de toque capacitivo, quando presente, também opera via I2C, integrando-se à camada de interface.

Dessa forma, o núcleo de processamento exerce controle total sobre o funcionamento do sistema, executando as etapas de leitura, conversão, transformação matemática e exibição dos dados ao usuário final. Essa estrutura modular permite separar claramente os domínios analógico e digital, garantindo organização arquitetural e facilitando manutenção e replicabilidade.

A Figura 2 apresenta o esquemático do núcleo de processamento e suas ligações elétricas e eletrônicas, evidenciando as conexões estabelecidas entre o RP2040, o estágio transimpedância e os periféricos de interface. Esse circuito representa o centro lógico do projeto, responsável por executar o firmware, processar os sinais adquiridos e coordenar a exibição das informações ao usuário.

Figura 2. Esquema elétrico do núcleo de processamento e ligações



Fonte: Elaborado pelo autor a partir do conceito e implementação do projeto

No nível de software, o desenvolvimento do Power Meter foi conduzido com a mesma lógica estrutural adotada no hardware, ou seja, partindo da validação individual dos componentes até a consolidação completa do sistema na Etapa 4. A implementação foi realizada utilizando o SDK da Raspberry Pi Pico (RP2040), com desenvolvimento em linguagem C/C++, integrando bibliotecas de comunicação I2C e SPI e o framework gráfico LVGL para construção da interface visual. Desde o início, buscou-se estruturar o firmware de forma modular, separando claramente as responsabilidades entre aquisição de dados, controle de periféricos, processamento matemático e exibição das informações.

A validação do software iniciou-se com testes isolados dos periféricos digitais, de forma semelhante ao procedimento adotado no hardware. O primeiro módulo validado foi o conversor analógico-digital do RP2040. A leitura do canal conectado ao estágio transimpedância foi implementada com inicialização explícita do ADC e configuração adequada do pino correspondente. Para assegurar a confiabilidade da leitura, foram aplicadas tensões de referência conhecidas à entrada analógica, permitindo comparar o valor convertido com a relação teórica entre nível digital e tensão de referência. Esse procedimento confirmou a linearidade da conversão e permitiu avaliar a estabilidade da leitura sob pequenas variações de ruído, estabelecendo uma base confiável para o processamento posterior da potência óptica.

Em seguida, foi implementado e validado o controle do reostato digital MCP4017 via barramento I2C. Inicialmente, o teste consistiu apenas no envio de valores fixos ao dispositivo, verificando-se se a resistência equivalente variava conforme esperado. Após essa validação básica, passou-se a observar o impacto direto da variação de resistência sobre o ganho do estágio transimpedância, confirmando que alterações digitais no MCP4017 resultaram em variações proporcionais na tensão de saída do OPA380. Essa etapa foi fundamental para assegurar que o controle automático de ganho pudesse ser implementado com previsibilidade.

Paralelamente, o display ST7796 foi testado isoladamente por meio da interface SPI. O procedimento inicial envolveu o envio de comandos básicos de inicialização e preenchimento de tela, confirmando a integridade da comunicação. Posteriormente, integrou-se à biblioteca LVGL, permitindo a renderização de textos dinâmicos e atualização contínua da interface. A validação inclui verificação da taxa de atualização, estabilidade visual e ausência de conflitos com o loop principal do firmware. O controlador de toque FT6336U também foi validado por meio de leitura das coordenadas via I2C, garantindo que eventos de toque pudessem ser corretamente interpretados e encaminhados à camada gráfica.

Após a validação individual desses módulos, iniciou-se a integração estrutural do firmware. A lógica de medição foi implementada como um ciclo contínuo no qual a tensão proveniente do TIA é lida pelo ADC, convertida para valor físico de tensão, transformada em corrente por meio do valor instantâneo de Rf, e posteriormente convertida em potência óptica, tanto na escala linear (µW ou mW) quanto na escala logarítmica (dBm). Esse encadeamento matemático foi implementado de forma sequencial e determinística, garantindo que cada leitura refletisse o estado atualizado do sistema.

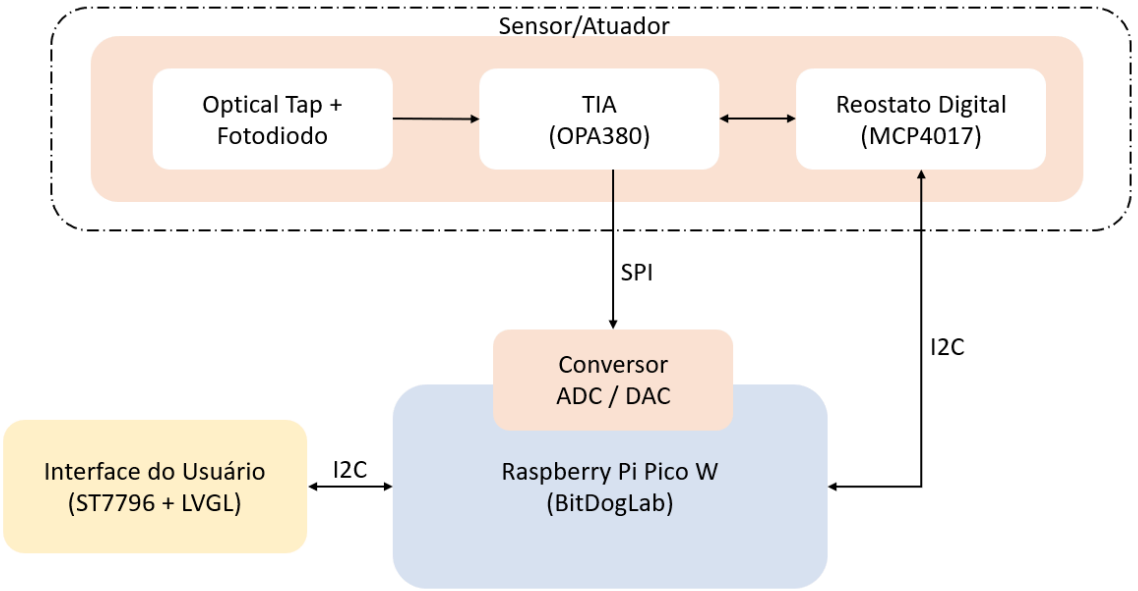
O algoritmo de auto-range foi então incorporado ao ciclo principal de medição. Dois limiares foram definidos em relação à escala total do ADC: um limiar superior de saturação e um limiar inferior de piso de leitura. Quando o valor digital aproximava-se da região superior da escala, o firmware reduzia o valor de Rf por meio do MCP4017, diminuindo o ganho do TIA e evitando saturação do conversor. De forma análoga, quando a leitura aproximava-se do piso da escala, o firmware aumentava Rf, elevando a sensibilidade do sistema. Essa lógica passou a operar de forma automática e contínua, caracterizando o comportamento adaptativo do medidor.

Para consolidar a compreensão da arquitetura de software implementada na Etapa 4, torna-se necessário apresentar a organização estrutural das comunicações estabelecidas entre os blocos físicos e o núcleo digital do sistema. Embora os componentes tenham sido descritos individualmente nas seções anteriores, o funcionamento efetivo do Power Meter depende da integração coordenada entre o domínio analógico (sensor e condicionamento), o domínio digital (processamento embarcado) e a camada de interface com o usuário.

Nesse contexto, o firmware atua como elemento central de orquestração, estabelecendo comunicação bidirecional com o reostato digital via barramento I²C, realizando aquisição do sinal proveniente do estágio transimpedância por meio do ADC interno e atualizando a interface gráfica através da comunicação SPI com o display ST7796. A arquitetura de software foi concebida de forma a manter a separação funcional entre aquisição, controle e exibição, ainda que todas as operações estejam sincronizadas dentro do mesmo ciclo de execução.

A Figura 3 apresenta o diagrama de blocos de comunicação hardware/software, evidenciando as interações entre os módulos físicos e o núcleo de processamento, bem como os protocolos utilizados para cada interface.

Figura 3. Diagrama de blocos de comunicação hardware/software



Fonte: Elaborado pelo autor a partir da arquitetura implementada no projeto.

Dessa forma, o software do Power Meter não apenas executa a leitura da grandeza física, mas estabelece uma ponte lógica entre o fenômeno óptico captado pelo fotodiodo e a representação visual apresentada ao usuário final. A Etapa 4 representa, portanto, a consolidação estrutural do firmware, caracterizada por funcionamento contínuo, controle automático de ganho e integração plena entre hardware analógico e processamento digital, mantendo coerência com a modelagem teórica estabelecida na fase inicial do projeto.

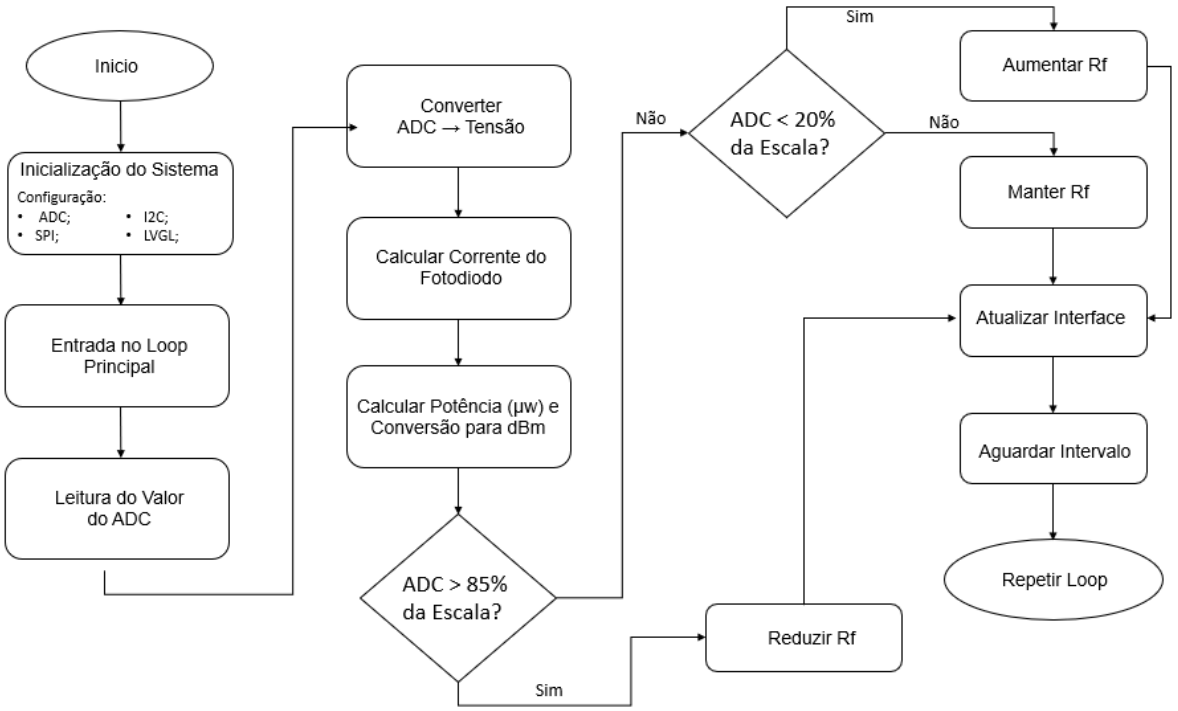
O fluxograma 1 apresenta o operacional completo do Power Meter, representando a lógica sequencial implementada no firmware da Etapa 4. O processo inicia-se com a energização do sistema e a etapa de inicialização, na qual são configurados os periféricos necessários ao funcionamento do equipamento, incluindo o conversor ADC, os barramentos de comunicação I2C e SPI e a biblioteca gráfica LVGL.

Após a configuração inicial, o sistema entra no loop principal de execução contínua. A primeira operação dentro do ciclo consiste na leitura do valor analógico proveniente do estágio transimpedância. Esse valor é convertido para tensão elétrica e, em seguida, utilizado para o cálculo da corrente do fotodiodo. Com base nessa corrente, o firmware determina a potência óptica na escala linear (μW) e realiza sua conversão para a escala logarítmica (dBm).

Na sequência, o algoritmo executa a verificação dos limiares definidos para o controle automático de ganho. Caso o valor digital ultrapasse 85% da escala do ADC, o sistema reduz o valor de Rf, diminuindo o ganho do amplificador transimpedância. Caso o valor esteja abaixo de 20% da escala, o sistema aumenta Rf, elevando a sensibilidade da medição. Se a leitura estiver dentro da faixa ideal de operação, o ganho é mantido inalterado.

Após o ajuste (ou manutenção) do ganho, o firmware atualiza a interface gráfica com os valores calculados, aguarda o intervalo de amostragem definido e reinicia o ciclo de leitura, caracterizando um processo contínuo, adaptativo e determinístico.

Fluxograma 1. Fluxograma operacional do firmware do Power Meter com algoritmo de auto-range e atualização da interface gráfica



Fonte: Elaborado pelo autor com base na arquitetura de software implementada na Etapa 4 do projeto.

A estrutura apresentada no fluxograma evidencia a organização determinística do firmware, no qual cada ciclo de execução é composto por aquisição, processamento, tomada de decisão e atualização visual. Essa abordagem garante previsibilidade operacional, separação funcional entre domínios e sincronização entre hardware analógico e controle digital.

A arquitetura modular implementada permite que futuras modificações — como substituição do display, alteração do algoritmo de auto-range ou refinamento do modelo matemático — sejam realizadas sem comprometimento estrutural do sistema.

No nível estrutural, o sistema foi montado em carcaça plástica para montagem eletrônica Patola PB900, com dimensões aproximadas de 87 × 180 × 259 mm. A escolha desse modelo deve-se à sua capacidade de acomodar adequadamente a placa BitDogLab com o microcontrolador RP2040, o circuito de condicionamento analógico baseado em amplificador transimpedância, os módulos de interface e os elementos de alimentação, mantendo organização interna e espaço para futuras expansões. A carcaça fornece proteção mecânica aos componentes eletrônicos, reduz a exposição a interferências externas e contribui para a portabilidade do protótipo, permitindo seu uso em ambiente laboratorial ou demonstrativo.

A face frontal da caixa foi concebida para receber o embutimento do display gráfico ST7796, responsável pela exibição das medições de potência óptica em unidades lineares e logarítmicas, bem como da chave interruptora principal. Essa configuração proporciona uma interface simples e direta ao usuário, garantindo acessibilidade às informações e controle imediato do equipamento. O acionamento elétrico é realizado por meio de chave ON/OFF instalada no painel frontal, possibilitando o desligamento completo do sistema quando não está em operação, o que contribui para maior segurança elétrica e preservação dos componentes.

Figura 4. Case de prototipagem

Fonte: Caixa patola - PB900

A alimentação do sistema é realizada por meio de fonte DC chaveada de 5V / 3A com conector micro-USB, seleccionada por sua compatibilidade direta com a BitDogLab e por fornecer corrente suficiente para alimentar simultaneamente o microcontrolador, o display, o circuito analógico e os demais periféricos. A utilização de fonte estabilizada

garante tensão adequada ao funcionamento do ADC e reduz variações que poderiam impactar a estabilidade das medições.

Figura 5. Fonte de alimentação

Fonte: Fonte de alimentação 5V / 3A - Fonte DC

Conclusão

O presente trabalho consolidou o desenvolvimento de um sistema embarcado para medição de potência óptica baseado em fotodiodo e amplificador transimpedância com controle automático digital de ganho. A arquitetura proposta demonstrou coerência entre modelagem física, implementação analógica e processamento embarcado, estabelecendo uma cadeia consistente de conversão entre potência óptica incidente e representação digital em unidades lineares e logarítmicas.

A estratégia de validação incremental adotada ao longo do desenvolvimento permitiu a verificação isolada de cada subsistema, reduzindo incertezas e fortalecendo a robustez da integração final. A Etapa 4 caracteriza a consolidação funcional do protótipo, no qual aquisição analógica, controle adaptativo de ganho, processamento matemático e interface gráfica operam de forma sincronizada e contínua.

O algoritmo de auto-range implementado mostrou-se eficaz na ampliação da faixa dinâmica efetiva do sistema, mantendo a operação dentro da região linear do ADC e equilibrando sensibilidade e estabilidade. A modularização do firmware e a organização física do hardware conferem ao projeto elevada replicabilidade e potencial de evolução futura, incluindo calibração metrológica formal, análise aprofundada de ruído e otimização do estágio transimpedância.

Dessa forma, o Power Meter não apenas atende aos objetivos propostos, mas estabelece uma base técnica sólida para aplicações educacionais, laboratoriais e futuras extensões em instrumentação óptica embarcada.

Etapas

- **Etapa 1 - Semana 1**
- **Etapa 1 - Semana 2**
- **Etapa 1 - Semana 3**
- **Etapa 2 - Semana 1**
- **Etapa 2 - Semana 2**
- **Etapa 2 - Semana 3**
- **Etapa 3 - Semana 1**
- **Etapa 3 - Semana 3**
- **Etapa 3 - Semana 4**
- **Etapa 4 - Semana 1**

Apêndice 1 – Manual do Usuário

1. Introdução

Este manual descreve a operação e os cuidados necessários para o uso do Power Meter Óptico desenvolvido no âmbito do Instituto Hardware BR – Embarcatech. O equipamento foi concebido como uma solução modular, de baixo custo e tecnicamente robusta para medição de potência óptica em unidades lineares (µW, mW) e logarítmicas (dBm), integrando sensor óptico baseado em Tap + Photodiode, amplificador transimpedância (TIA), controle automático de ganho por reostato digital, aquisição por microcontrolador RP2040 e interface gráfica dedicada com display touchscreen.

O presente documento constitui o Apêndice 1 do relatório técnico do projeto, tendo como objetivo orientar o usuário final quanto à operação correta do instrumento, descrição dos componentes, procedimentos de medição e cuidados de manutenção.

1.1 Finalidade do Equipamento

O Power Meter Óptico é um instrumento embarcado destinado à medição de potência óptica em sistemas de fibra óptica. Ele permite ao técnico ou engenheiro verificar níveis de sinal, identificar perdas em enlaces, validar fontes laser e realizar manutenção preventiva em sistemas de telecomunicações ópticas.

1.2 Público-Alvo

Este manual é destinado a técnicos e engenheiros de telecomunicações que possuam conhecimentos básicos sobre fibras ópticas e instrumentação óptica, bem como a estudantes e pesquisadores em ambientes acadêmicos e laboratoriais.

2. Especificações Técnicas

Parâmetro	Especificação
Microcontrolador	Raspberry Pi Pico W (RP2040, dual-core ARM Cortex-M0+) – Plataforma BitDogLab
Sensor Óptico	Dispositivo Tap + Photodiode
Amplificador de Transimpedância	OPA380 (baixa corrente de polarização, baixa tensão de offset)
Controle de Ganho	Reostato digital MCP4017 (7 bits, 128 passos) via I²C
Algoritmo de Auto-Range	Limiares: saturação em 85% e piso em 20% da escala do ADC

Conversor A/D	ADC interno do RP2040 (12 bits, Vref = 3,3 V)
Unidades de Exibição	dBm (logarítmica) e µW / mW (linear)
Display	LCD 4.0" capacitivo SPI (ST7796) com touch FT6336U (I^2C)
Interface Gráfica	LVGL com UI desenvolvida no EEZ Studio
Linguagem de Firmware	C/C++ (SDK Raspberry Pi Pico)
Carcaça	Patola PB900 (87 × 180 × 259 mm)
Alimentação	Fonte DC chaveada 5V / 3A com conector Micro-USB

3. Descrição dos Componentes Principais

3.1 Sensor Óptico (Tap + Photodiode)

O ponto inicial da cadeia de medição é o dispositivo Tap + Photodiode, responsável por converter a potência óptica incidente em corrente elétrica proporcional à responsividade espectral do sensor. A corrente gerada pelo fotodiodo é descrita pela relação $I_{PD} = R_\lambda \times P_{opt}$, onde R_λ é a responsividade dependente do comprimento de onda (A/W) e P_{opt} é a potência óptica incidente (W). Esse processo constitui a transdução primária do sistema.

3.2 Amplificador de Transimpedância (OPA380)

Configurado como amplificador transimpedância (TIA), o OPA380 realiza a conversão corrente–tensão. A tensão de saída é dada por $V_{out} = -I_{PD} \times R_f$, onde R_f é o resistor de realimentação. A escolha do OPA380 deve-se à sua baixa corrente de polarização de entrada, baixa tensão de offset e adequação a aplicações com fotodiodo. O ganho é controlado dinamicamente pelo reostato digital MCP4017.

3.3 Reostato Digital MCP4017

O MCP4017 é um reostato digital de 7 bits (128 passos) controlado por I^2C. Ele implementa o resistor de realimentação variável do TIA, permitindo o ajuste dinâmico do ganho de transimpedância em tempo real, sem intervenção mecânica. Essa característica é essencial para o algoritmo de auto-range.

3.4 Microcontrolador RP2040 (BitDogLab)

O sistema é fundamentado no microcontrolador RP2040 incorporado à Raspberry Pi Pico W, integrada ao conjunto de desenvolvimento da BitDogLab. Essa plataforma constitui o núcleo digital do projeto, sendo responsável pela aquisição de dados via ADC de 12 bits, processamento matemático, controle do estágio analógico via I^2C e interface com o usuário

via SPI. A conversão analógica-digital segue a relação V = (ADC / 4095) × V_ref, com V_ref = 3,3 V.

3.5 Display LCD 4.0" Capacitivo

O display utiliza o controlador ST7796 para gráficos via SPI e o controlador de toque capacitivo FT6336U via I²C. A interface gráfica é renderizada pela biblioteca LVGL, com UI projetada no EEZ Studio. O display é embutido na face frontal da carcaça Patola PB900.

3.6 Carcaça e Alimentação

O sistema é montado em carcaça plástica Patola PB900 (87 × 180 × 259 mm), que acomoda a placa BitDogLab, o circuito de condicionamento analógico, os módulos de interface e os elementos de alimentação. A face frontal recebe o display e a chave interruptora ON/OFF. A alimentação é realizada por fonte DC chaveada de 5V / 3A com conector Micro-USB, selecionada pela compatibilidade com a BitDogLab e capacidade suficiente para alimentar simultaneamente todos os subsistemas.

4. Visão Geral da Interface

A interface gráfica do Power Meter foi projetada para ser intuitiva e de fácil utilização. A navegação é realizada inteiramente por toque na tela. A tela principal apresenta os seguintes elementos:

4.1 Tela Principal de Medição

- Valor de potência medida: exibido em destaque no centro da tela, com tamanho de fonte grande para fácil leitura.
- Unidade de medida: indicação da unidade atual (dBm ou µW/mW), selecionável pelo usuário via botão na tela.
- Indicador de ganho/faixa: mostra o estado atual do algoritmo de auto-range (nível de R_f do MCP4017).

4.2 Navegação e Controles

A interface permite ao usuário alternar entre as unidades de exibição (dBm e µW/mW) diretamente pela tela touchscreen. Os botões e áreas interativas são dimensionados para facilitar o uso, mesmo em condições de campo. O sistema não requer seleção manual de comprimento de onda, uma vez que a calibração é aplicada automaticamente pelo firmware com base nos parâmetros do sensor. O ajuste de ganho (auto-range) é completamente automático e transparente ao usuário.

5. Instruções de Uso

5.1 Ligação e Inicialização

1. Conecte a fonte de alimentação DC 5V / 3A ao conector Micro-USB do Power Meter.
2. Ligue o equipamento pela chave ON/OFF localizada no painel frontal da carcaça.
3. Aguarde a inicialização do sistema. Durante esse processo, são configurados o ADC, os barramentos I²C e SPI e a biblioteca gráfica LVGL.
4. A tela principal de medição será exibida automaticamente. O sistema entra no loop principal de execução contínua.

Nota: *Recomenda-se aguardar aproximadamente 30 segundos após a inicialização para que o circuito analógico estabilize termicamente e as leituras atinjam precisão adequada.*

5.2 Seleção da Unidade de Medida

1. Na tela principal, toque no botão de seleção de unidade.
2. Alterne entre dBm (escala logarítmica) e µW/mW (escala linear).

A conversão para escala logarítmica é realizada pelo firmware segundo a relação: dBm = 10 × log10(P_opt / 1 mW). A unidade dBm é a mais comumente utilizada em telecomunicações ópticas, enquanto µW/mW pode ser útil para aplicações que requerem valores absolutos de potência.

5.3 Conexão da Fibra Óptica

1. Certifique-se de que o conector da fibra está limpo. Utilize limpador de conectores adequado antes de cada conexão.
2. Conecte o conector da fibra óptica à entrada do Power Meter (dispositivo Tap + Photodiode), alinhando corretamente.
3. Aguarde que a leitura se estabilize. O algoritmo de auto-range ajustará automaticamente o ganho para a faixa adequada.
4. A leitura de potência será atualizada continuamente no display.

ATENÇÃO — Segurança Laser: *Nunca olhe diretamente para a extremidade de uma fibra óptica ativa. A radiação infravermelha em comprimentos de onda típicos de telecomunicações (ex.: 1310 nm, 1550 nm) é invisível e pode causar danos permanentes à retina.*

5.4 Desligamento

1. Desconecte a fibra óptica do equipamento.
2. Desligue o Power Meter pela chave ON/OFF no painel frontal.
3. Caso não vá utilizar o equipamento por período prolongado, desconecte a fonte de alimentação.

6. Funcionamento do Controle Automático de Ganho (Auto-Range)

O Power Meter implementa um algoritmo de auto-range no firmware que ajusta automaticamente o ganho de transimpedância do OPA380 através do reostato digital MCP4017, mantendo a leitura do ADC dentro da faixa ótima de operação. O funcionamento é completamente transparente ao usuário.

6.1 Lógica de Limiares

Dois limiares são definidos em relação à escala total do ADC de 12 bits:

- Limiar superior de saturação (85% da escala): quando o valor digital ultrapassa esse limiar, o firmware reduz R_f pelo MCP4017, diminuindo o ganho do TIA e evitando saturação do conversor.
- Limiar inferior de piso de leitura (20% da escala): quando a leitura está abaixo desse limiar, o firmware aumenta R_f, elevando a sensibilidade da medição.
- Faixa ideal (entre 20% e 85%): o ganho é mantido inalterado, garantindo operação na região linear do ADC.

6.2 Ciclo de Execução do Firmware

A cada iteração do loop principal, o firmware executa a seguinte sequência:

1. Leitura do valor do ADC (tensão proveniente do TIA).
2. Conversão para tensão elétrica: V = (ADC / 4095) × 3,3 V.
3. Cálculo da corrente do fotodiodo: I_PD = V_out / R_f.
4. Cálculo da potência óptica: P_opt = I_PD / R_λ.
5. Conversão para dBm: dBm = 10 × log10(P_opt / 1 mW).
6. Verificação dos limiares e ajuste de R_f (se necessário).
7. Atualização da interface gráfica.
8. Aguarda intervalo de amostragem e repete o ciclo.

Essa abordagem garante previsibilidade operacional, separação funcional entre domínios e sincronização entre hardware analógico e controle digital.

7. Procedimentos de Medição

7.1 Medição de Potência Absoluta

1. Ligue o Power Meter e aguarde a estabilização (~30 segundos).
2. Selecione a unidade desejada (dBm ou µW/mW) pela tela touchscreen.
3. Conecte a fibra proveniente da fonte óptica ao Power Meter.
4. Leia o valor de potência exibido na tela.

7.2 Medição de Perda de Inserção em Enlace

Para medir a perda de inserção de um trecho de fibra ou componente óptico:

- Medição de referência: conecte a fonte óptica diretamente ao Power Meter (com jumper curto de referência) e anote o valor P_ref em dBm.
- Medição do enlace: insira o trecho de fibra ou componente sob teste entre a fonte e o Power Meter. Anote o valor P_med em dBm.
- Cálculo da perda: Perda (dB) = P_ref − P_med.

8. Solução de Problemas

Sintoma	Causa Provável	Solução
Display não liga	Sem alimentação ou chave desligada	Verificar fonte 5V/3A, conexão USB e chave ON/OFF
Leitura muito baixa ou sem sinal	Fibra desconectada ou fonte óptica inativa	Verificar conexão da fibra e se a fonte óptica está ativa
Leitura instável / oscilando	Conector sujo ou mal acoplado	Limpar conectores e reconectar a fibra
Tela touchscreen não responde	Falha I²C com FT6336U	Reiniciar o equipamento (chave ON/OFF)
Ganho oscilando continuamente	Potência no limite entre faixas	Condição normal na transição; aguardar estabilização
Saturação do ADC (leitura fixa no máx.)	Potência acima da faixa máxima	Utilizar atenuador óptico na entrada

9. Cuidados e Manutenção

9.1 Cuidados Gerais

- Mantenha o equipamento em local seco e livre de poeira quando não estiver em uso.
- Evite exposição a temperaturas extremas e umidade excessiva.
- Não aplique força excessiva no display touchscreen.

- Transporte o equipamento com cuidado; a carcaça Patola PB900 fornece proteção mecânica, mas não resiste a impactos severos.
- Utilize sempre a fonte de alimentação especificada (5V / 3A).

9.2 Limpeza dos Conectores Ópticos

A limpeza regular dos conectores ópticos é fundamental para a precisão das medições. Conectores sujos constituem a principal causa de erros de medição em equipamentos ópticos.

1. Utilize lencinhos de limpeza específicos para conectores ópticos (sem fiapos).
2. Aplique álcool isopropílico de alta pureza quando necessário.
3. Inspecione visualmente o conector antes de cada medição.
4. Mantenha as tampas protetoras nos conectores quando não estiverem em uso.

9.3 Limpeza do Display

Limpe o display com um pano de microfibra macio. Não utilize solventes ou produtos abrasivos na tela.

10. Glossário

Termo	Definição
Auto-Range	Algoritmo de ajuste automático do ganho baseado em limiares do ADC.
dBm	Decíbeis referenciados a 1 miliwatt. Unidade logarítmica de potência óptica.
µW / mW	Microwatts / miliwatts. Unidades lineares de potência óptica.
TIA	Transimpedance Amplifier — amplificador de transimpedância (OPA380).
R_f	Resistor de realimentação do TIA, implementado pelo MCP4017.
R_λ	Responsividade espectral do fotodiodo (A/W).
I²C	Inter-Integrated Circuit — barramento serial (MCP4017, FT6336U).
SPI	Serial Peripheral Interface — barramento do display ST7796.
LVGL	Light and Versatile Graphics Library — biblioteca gráfica embarcada.
BitDogLab	Plataforma de desenvolvimento baseada na Raspberry Pi Pico W.
Tap + Photodiode	Dispositivo sensor para transdução de potência óptica em corrente.
EEZ Studio	Ferramenta de design de interface gráfica para LVGL.